

PROBLEM SET

Minggu 3: Metode Simpleks dan Dualitas

Instruksi: Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menyertakan langkah-langkah analitis.

Soal 1: Pemahaman Konsep (C1 - C2)

1. (C1) Apakah yang dimaksud dengan variabel slack dan variabel surplus dalam optimisasi linier?
2. (C2) Jelaskan hubungan antara Solusi Optimal Primal dan Solusi Optimal Dual (Strong Duality Theorem).

Soal 2: Formulasi Bentuk Standar (C3)

Diberikan masalah program linier untuk desain *Microgrid* berikut:

Minimumkan $C = 10P_g + 2P_w$

s.t.

$P_g + P_w \geq 100$ (Pemenuhan Beban Minimum)

$P_g \leq 80$ (Kapasitas Grid)

$2P_g + 5P_w \leq 250$ (Batas Emisi dan Kebisingan Ekuivalen)

$P_g, P_w \geq 0$

Ubahlah model di atas ke dalam **Bentuk Standar** dengan menambahkan variabel slack dan surplus yang sesuai!

Soal 3: Transformasi Primal-Dual (C4)

Berdasarkan model awal (Primal) pada Soal 2 di atas, formulasikan model **Dual**-nya secara lengkap (Tujuan, Variabel, dan Kendala)!

Soal 4: Evaluasi Solusi dan Shadow Price (C5 - C6)

Sebuah pabrik produksi komponen elektronik memodelkan maksimasi profitnya. Hasil analisis optimisasi menggunakan *software* JuMP menunjukkan bahwa *shadow price* untuk:

- Kendala Mesin Solder (Kapasitas 500 jam/minggu) = Rp 150.000 / jam
- Kendala Mesin Testing (Kapasitas 300 jam/minggu) = Rp 0 / jam
- Kendala Suplai Bahan Baku (Kapasitas 1000 unit/minggu) = Rp 25.000 / unit

Pabrik memiliki dana investasi terbatas untuk *upgrade* peralatan. (C5) Berikan argumen-tasi mesin mana (Solder atau Testing) yang menguntungkan untuk di-upgrade kapasitasnya, atau apakah lebih baik mencari supplier bahan baku tambahan? (C6) Berikan saran kebijakan strategis kepada manajer operasional terkait mesin yang nilai *shadow price*-nya Rp 0.